Übungsblatt 7: Timing messen und Beobachtungen auswerten

Echtzeitsysteme (EZS)

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

Aufgabe 1: Was kostet die Beobachtung? (8 Orientierungspunkte)

Didaktischer Ein-Kern-Fall: Eine Funktion benötigt 18 µs eigene Prozessorarbeit. Danach sendet sie die vier ASCII-Zeichen `ACK\n` bei 230400 bit/s mit acht Datenbits, keiner Parität und einem Stopbit (8N1), ohne Nullterminator. Im vorgegebenen blockierenden Modell verlängert die volle Leitungsdauer die Antwort. Weitere Kosten sind null, die relative Abschlussfrist beträgt 180 µs.

1. Berechnen Sie Bitzahl und reine Leitungsdauer. (2 Punkte)
2. Berechnen Sie Antwortzeit und Fristabweichung. (2 Punkte)
3. Bei direktem Speicherzugriff (DMA) überträgt Hardware die vorbereiteten Bytes. Warum ist die Leitungsdauer dann nicht automatisch eigene CPU-Zeit? Nennen Sie verbleibende Arbeit. (2 Punkte)
4. Formulieren Sie einen Messvertrag für die ursprüngliche Funktion ohne Ausgabe im Fenster: Anfang, Ende, Quelle, Einheit und Betriebsbedingungen. Warum kann ein lokaler Zähler trotzdem fremde Arbeit mitzählen? (2 Punkte)

Aufgabe 2: Jobantwort und Interruptkette (8 Orientierungspunkte)

Alle folgenden Zeiten sind didaktische Annahmen auf jeweils einer gemeinsamen Uhr. Kontextwechselkosten sind bereits in der Zeitachse enthalten, es gibt keine weitere eigene Arbeit des betrachteten Jobs.

1. Ein Job wird bei 4 ms freigegeben, läuft von 6 bis 9 ms und von 12 bis 14 ms. Er ist bei 14 ms fertig; seine absolute Deadline liegt bei 16 ms. Bestimmen Sie eigene CPU-Zeit, Startverzug, Antwortzeit und Reserve. Zerlegen Sie die Antwortzeit in eigene Arbeit und Zeiten ohne eigene Ausführung. (4 Punkte)
2. Eine Interruptkette hat diese Marken in µs: äußeres Ereignis 200, Eintritt in die Interrupt-Service-Routine (ISR) 207, zugehörige Task wird Ready 214, ISR-Ende 221, Taskstart 229, geforderte Reaktion 242. Bestimmen Sie Eintrittslatenz, ISR-Intervall, Ready-Wartezeit und Gesamtreaktion. Geben Sie eine Zerlegung der Gesamtreaktion ohne überlappende Summanden an. (4 Punkte)

Aufgabe 3: Modulo, Takt und Stichprobe (8 Orientierungspunkte)

1. Ein bestätigter lokaler 32-Bit-Zähler startet bei `0xFFFFFF80` und endet bei `0x00000050`. Berechnen Sie die vorzeichenlose Modulo-Differenz und die Zeit bei stabilen 160 MHz. Wie lange dauert ein voller Umlauf? Welche Annahme über die echte Fensterlänge braucht die Umrechnung? (3 Punkte)
2. Ein Messfenster umfasst 2400 Takte. Rechnen Sie für 160 MHz und für 320 MHz um. Darf ein Cortex-M4-Endwert ohne Zeitkorrelation von einem Cortex-M7-Anfangswert abgezogen werden? (2 Punkte)
3. Fünf vollständige, gültige Antwortintervalle betragen 19, 22, 20, 27 und 21 µs. Bestimmen Sie Minimum, beobachtetes Maximum, Mittelwert und Spanne. Prüfen Sie die Antwortfrist von 25 µs. Welche Aussage erlaubt die Stichprobe über eine Garantie für alle zulässigen Fälle? (3 Punkte)

Aufgabe 4: Ein kurzes Ereignislog beurteilen (8 Orientierungspunkte)

Ein begrenztes Softwarelog erfasst ausgewählte Ereignisse. Seine Zeitstempel stammen von einer bestätigten gemeinsamen Modelluhr in µs. Jobnummern erlauben die Zuordnung von Freigabe zu Abschluss. Eine Verlustmarke bedeutet, dass Ereignisse fehlen können.

Aufgezeichnete Information	Zeit in µs
Job A freigegeben	100
Job A abgeschlossen	126
Job B freigegeben	150
Verlustmarke, danach keine gesicherte Zuordnung	160
Neue Synchronisation und vollständiger Kontext bestätigt	200
Job C freigegeben	210
Job C abgeschlossen	234

1. Welche Antwortintervalle sind auswertbar? Darf für Job B ein fehlender Abschluss mit null oder mit der nächsten Zeitmarke ersetzt werden? (2 Punkte)
2. Nennen Sie den Messvertrag für die auswertbaren Intervalle. Lässt sich aus diesen Freigabe-/Abschlussmarken zusätzlich die eigene CPU-Zeit bestimmen? (2 Punkte)
3. Das Log erzeugt konstant 90000 Ereignisse/s zu acht Byte. Der Abfluss beträgt konstant 540000 Byte/s, anfangs sind 36 KiB frei. Zusatzkosten werden im Modell ignoriert. Nach welcher Zeit ist der freie Puffer gefüllt? Wie wirkt doppelte Kapazität? (2 Punkte)
4. Ein Team schlägt eine Ausgabe nach jedem Ereignis oder einen Breakpoint bei Jobfreigabe vor. Nennen Sie je einen konkreten Beobachtereffekt und eine schonendere Vorgehensweise für die zeitliche Auswertung. (2 Punkte)

Aufgabe 5: Ein Leerfenster ist kein universeller Abzug

Zusätzliche Verständnisaufgabe, ohne Orientierungspunkte: Leerfenster enthalten 30, 36 und 33 Takte, Arbeitsfenster 480, 560 und 520 Takte. Alle Zahlen sind didaktische Annahmen. Darf von jedem Arbeitsfenster 30 abgezogen und der größte Rest „WCET“ genannt werden? Nennen Sie zwei unabhängige Gründe.

Aufgabe 6: Die eigene Zählerauswertung implementieren

Zusätzliche Programmieraufgabe, etwa 30–40 Minuten, ohne Orientierungspunkte. Die vorbereitete Cortex-M7-Basis führt fünf EMPTY- und fünf WORK-Fenster aus. EMPTY enthält keine synthetische Arbeit, WORK die vorgegebene kleine Berechnung. Nach erfolgreichem Lauf schreibt niemand mehr in `lab07_records`. Die Hardwarebasis und der tatsächliche Kerntakt sind vor dem Termin geprüft. Sie implementieren `Lab07_Summarize()` in `summary_student.c` selbst.

1. Prüfen Sie beide Pointer, die Anzahl höchstens `LAB07_CAPACITY` und die Auswahl EMPTY/WORK. Berücksichtigen Sie nur Datensätze der gewählten Art. Ohne passenden Datensatz ist das Ergebnis ungültig, kein künstlicher Nullzeitwert.
2. Bestimmen Sie Anzahl, Minimum, Maximum und 64-Bit-Summe der `cycles_mod32`. Übernehmen Sie `core_hz` aus dem ersten passenden Datensatz. Weisen Sie null oder unterschiedliche Takte innerhalb der gewählten Gruppe zurück.
3. Geben Sie bei Erfolg eins, bei Fehler null zurück. Auf Fehler bleibt die Ausgabe unverändert. Die Basis legt eine erfolgreiche WORK-Auswertung in `lab07_summary` ab; LD1 auf PB0 leuchtet nur bei erfolgreicher Analyse.
4. Rechnen Sie den Mittelwert erst nach dem Versuch mit $\bar{t} = \text{sum}/(\text{count} \cdot f)$ um. Dabei ist f der tatsächliche Kerntakt in Hz. Vergleichen Sie EMPTY und WORK getrennt und erläutern Sie, weshalb das Ergebnis kein Fristnachweis ist.
5. Prüfen Sie die unten genannten Fälle mit selbst angelegten Datensätzen, auf Papier oder nach Ende der Messung im Debugger. Dies sind synthetische Funktionstests, keine erwarteten Boardmesswerte. Halten Sie eigene Implementierung und tatsächlich erreichten Prüfstatus fest.

Synthetischer Prüfinput	Zu prüfende Eigenschaft
Kein Datensatz der gewählten Art	Fehler und unveränderte Ausgabe
Zwei gewählte Datensätze mit verschiedenen `core_hz`	Fehler und unveränderte Ausgabe
Zwei WORK-Werte 3000000000 und 2000000000, beide 160000000 Hz	Richtige Summe oberhalb von 32 Bit
Eine andere Art zwischen zwei WORK-Datensätzen	Nur WORK trägt zur Auswertung bei

Vorbereitung: Projektanleitung, STM32CubeMX und VS Code mit STM32 VS Code Extension für NUCLEO-H755ZI-Q / STM32H755ZIT6. Board und USB/ST-LINK genügen. Es ist kein zusätzlicher Traceadapter erforderlich. Diagnosewerte erst bei beendetem Log und angehaltenem zuständigem Kern lesen. Die Umrechnung setzt einen kontinuierlich laufenden Zähler, stabilen Takt und Fenster kürzer als einen vollständigen Umlauf voraus. Die Auswertungsfunktion kann Verletzungen dieser Annahmen nicht nachträglich erkennen.

Quellen zur Einordnung: Buttazzo, *Hard Real-Time Computing Systems*; ST UM2408 und RM0399; Arm CMSIS. Alle Papierwerte und Funktionstestdaten sind ausdrücklich Lehrannahmen.